TP 1C

Uniforme ou accéléré ? · avec des chronomètres

45 min

Objectif : mesurer des vitesses et reconnaître un mouvement rectiligne uniforme ou accéléré.

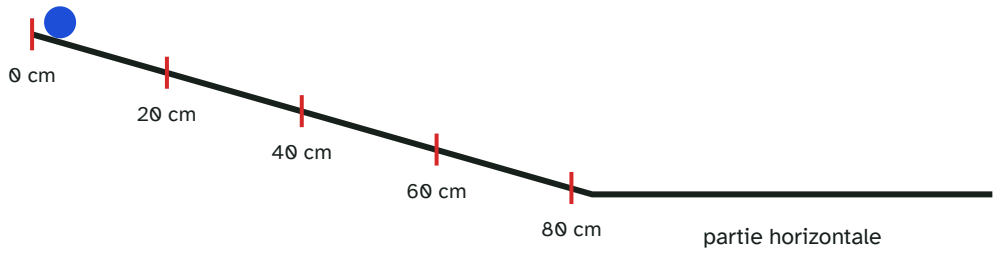
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur la ligne de fabrication, un chariot transporte les tôles d'un poste à l'autre. Comment savoir si sa vitesse reste constante ou si elle change ?

MATÉRIEL

- un rail incliné puis horizontal
- des repères tous les 20 cm sur la pente
- un mètre ruban
- une bille
- deux chronomètres (ou un smartphone)



Les repères sur la pente et sur la partie horizontale.

Partie A · Sur la pente

1. Lâche la bille au repère 0 sans la pousser et déclenche le chronomètre.
2. Note la date de passage aux repères 20, 40, 60 et 80 cm (un élève par repère, ou plusieurs lancers).
3. Recommence trois fois et garde la moyenne.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : passage à 20 cm : 1,00 s ; 40 cm : 1,41 s ; 60 cm : 1,73 s ; 80 cm : 2,00 s.

Tronçon	0 → 20 cm	20 → 40 cm	40 → 60 cm	60 → 80 cm
Durée (s)	**1,00**	**0,41**	**0,32**	**0,27**
Vitesse moyenne (m/s)	**0,20**	**0,49**	**0,63**	**0,74**

1. Calcule la durée de chaque tronçon de 20 cm, puis la vitesse moyenne sur chaque tronçon. RÉA
2. Comment évolue la vitesse sur la pente ? Donne la nature du mouvement. ANA

   Elle augmente : mouvement rectiligne accéléré.

Partie B · Sur la partie horizontale

1. Mesure la durée mise par la bille pour parcourir chaque tronçon de 20 cm sur la partie horizontale.

TP 1C

Uniforme ou accéléré ? · avec des chronomètres

45 min

Objectif : mesurer des vitesses et reconnaître un mouvement rectiligne uniforme ou accéléré.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : 0,25 s pour chaque tronçon de 20 cm.

3 Calcule la vitesse de la bille sur la partie horizontale. Donne la nature du mouvement. RÉA

0,20 ÷ 0,25 = 0,8 m/s, constante : mouvement rectiligne uniforme.

4 Pourquoi recommence-t-on chaque mesure trois fois ? VAL

Le déclenchement du chronomètre est imprécis (temps de réaction) : la moyenne réduit l'erreur.

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

On mesure les durées pour des distances égales : si les durées sont égales, la vitesse est constante ; si elles diminuent, le chariot accélère.